

Emily Sánchez Orozco - 2021067314

1. ¿Qué es un firewall? Tipos en capa 3/4

Un firewall es un equipo o programa que actúa como filtro entre una red e Internet, decidiendo qué tráfico puede entrar y salir según reglas definidas. Su objetivo es bloquear conexiones no deseadas o peligrosas y dejar pasar solo lo permitido.

En las capas 3 red y 4 transporte los tipos más comunes son:

Filtro de paquetes: revisa cada paquete según su dirección IP de origen/destino, puerto y protocolo, y decide si lo deja pasar o no, sin mirar el contenido completo de la conexión. Es rápido pero más simple.

Firewall de inspección de estado: además de revisar IP y puerto, recuerda el estado de cada conexión, entonces lo hace más inteligente y seguro que el filtro de paquetes simple.

2. ¿Qué es un Bastion Host?

Es un equipo especialmente configurado y reforzado en seguridad, que se coloca de forma expuesta entre Internet y la red interna, normalmente en la DMZ. Su función es ser el único punto de entrada visible desde afuera, mientras protege el resto de la red interna. Como está muy expuesto a ataques, se le quitan todos los servicios innecesarios y se le aplican controles de seguridad extra para reducir el riesgo de que sea comprometido.

3. ¿En qué consiste un DMZ?

DMZ significa **zona desmilitarizada**. Es una red intermedia que se ubica entre la red privada de una organización e Internet. Ahí se colocan los servidores que necesitan ser accesibles desde afuera, como servidores web, de correo o DNS, pero sin darles acceso directo a la red interna. De esta forma, si un atacante logra comprometer un servidor en la DMZ, no tiene acceso automático al resto de la red privada, ya que está separada por otro nivel de seguridad.

4. ¿Qué es un proxy server?

Es un servidor intermedio que recibe las peticiones de los usuarios y las reenvía en su nombre hacia el destino real, para luego devolver la respuesta al usuario. Así, el usuario nunca se conecta directamente al destino, sino a través del proxy. Esto se usa para varias cosas: ocultar la identidad/IP real del usuario, filtrar o bloquear contenido, guardar copias temporales de páginas para cargarlas más rápido (caché), y aplicar reglas de seguridad antes de dejar pasar el tráfico.

5. Protocolos de VPN

- PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol): uno de los primeros protocolos de VPN, fácil de configurar y rápido, pero hoy se considera inseguro porque su cifrado es débil y ya ha sido comprometido varias veces.
- L2TP/IPsec (Layer 2 Tunneling Protocol con IPsec): combina L2TP, que crea el "túnel" por donde viaja la información, con IPsec, que se encarga de cifrar los datos.

- IPsec (Internet Protocol Security): un conjunto de protocolos que cifra y autentica cada paquete de datos que viaja por la red, muy usado para conectar redes completas entre sí.
- SSL/TLS VPN: usa el mismo tipo de cifrado que se usa para proteger páginas web seguras (HTTPS). Es popular porque no siempre necesita instalar un programa especial, a veces basta con un navegador.
- OpenVPN: protocolo de código abierto basado en SSL/TLS, muy flexible y considerado uno de los más seguros y confiables actualmente, además de ser compatible con muchos sistemas operativos.
- WireGuard: un protocolo más moderno y ligero, diseñado para ser más simple, rápido y con mejor rendimiento que los anteriores, manteniendo un alto nivel de seguridad.